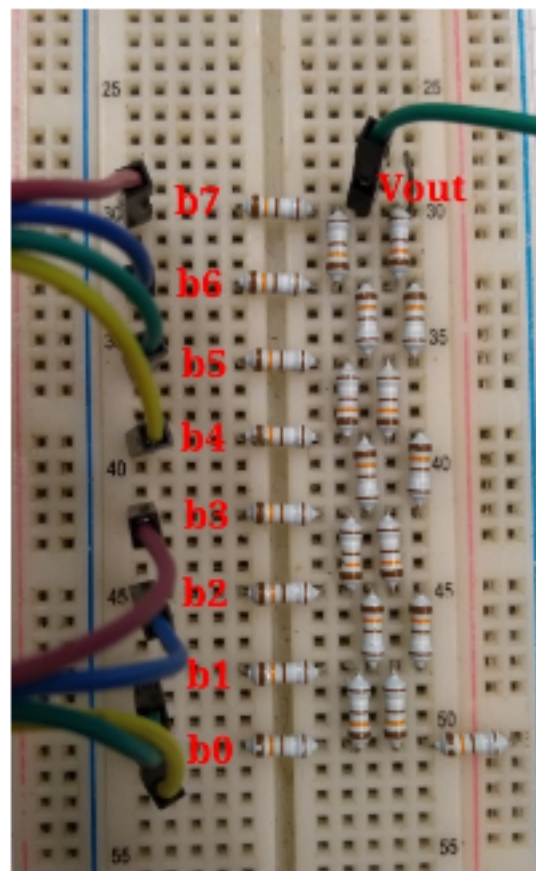
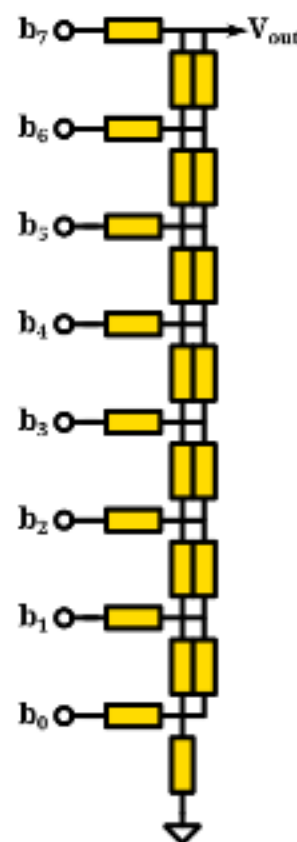


PRACTICA 6. TEOREMA DE THEVENIN Y SU APLICACIÓN.

Aplicar el teorema de Thevenin a una red escalera es un claro ejemplo de su utilidad y prueba de su validez, como ya se abordó en clase el análisis de la red con el teorema comprobamos su facilidad para encontrar los valores de salida V_o de acuerdo a la aplicación de voltaje en diferentes puntos, uno a la vez, y por medio de la aplicación del teorema de superposición el voltaje V_o cuando hay entradas de voltaje simultaneas. Ahora comprobaremos de forma práctica el funcionamiento de la Red la cual llamaremos R2R por la disposición de los valores resistivos, y la veremos desde otra perspectiva, cada una de las entradas las consideraremos, al ser interruptores con uno de dos estados, ya sea V_{cc} o GND, similares al estado de un circuito digital, o sea 1 y 0, de tal forma que el circuito ahora se convertirá en un circuito R2R de ocho entradas u ocho bits. Considere que aun a pesar de que el circuito solo está construido por resistores e interruptores se considera "digital" en cuanto a la entrada por lo que usaremos el voltaje V_{cc} de 5 volts, la salida V_o no tendrá valores digitales, sino valores de voltaje proporcionales a la activación de las entradas por lo que presentara niveles mínimos y máximos dentro del intervalo de V_{cc} , por lo que lo consideraremos con salida "analógica", resultando con ello un "Convertidor Digital Analógico". Más adelante se comentaran las aplicaciones comunes y potenciales de este circuito.

DESARROLLO

Construya el circuito mostrado en el documento proporcionado por el profesor que sustenta teóricamente el análisis de la red R2R, realizara las mediciones indicadas en los cuadros, considere los voltajes teóricos de acuerdo al análisis realizado en clase.



Circuito R2R

Anote en la tabla los voltajes de salida V_o para cuando se activen los interruptores de entrada indicados uno a la vez, considere activado (1) aplicando voltaje de 5 volts y desactivado (0) aplicando 0 volts o GND, puede usar interruptores o solo puentee cada entrada con cables.

	B0 10000 000	B1 01000 000	B2 00100 000	B3 00010 000	B4 00001 000	B5 00000 100	B6 00000 010	B7 00000 001
VOLTAJE TEÓRICO V_o	0.0195	0.0390	0.0781	0.1562	0.3125	0.7020	1.2500	2.5
VOLTAJE PRÁCTICO V_o	0.0145	0.0295	0.0589	0.0985	0.2424	0.625	1.2910	2.5234

Anote en la tabla los voltajes de salida V_o ahora activando los interruptores de entrada uno a uno de forma acumulativa, considere activado (1) aplicando voltaje de 5 volts y desactivado (0) aplicando 0 volts o GND, puede usar interruptores o solo puentee cada entrada con cables.

	0000 0000	1000 0000	1100 0000	1110 0000	1111 0000	1111 1000	1111 1100	1111 1110	1111 1111
VOLTAJE TEÓRICO V_o	0	0.0195	0.0585	0.1366	0.2928	0.6053	1.3073	2.5573	5V
VOLTAJE PRÁCTICO	0	0.0145	0.0434	0.5048	0.2192	0.4530	1.1591	2.4517	4.98V

Vo									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anote en la tabla el código "digital" correspondiente al voltaje de salida Vo calculado en base a los valores de activación de los interruptores de entrada, considere activado (1) aplicando voltaje de 5 volts y desactivado (0) aplicando 0 volts o GND, puede usar interruptores o solo puentee cada entrada con cables.

	1 volt	1.5 volts	2 volts	2.5 volts	3 volts	3.5 volts	4 volts	4.5 volts
CÓDIGO TEÓRICO Vo	1.0731	1.4843	1.989	2.496	3.0030	3.4905	3.9975	4.5045
Medición de Vo	0.9830	1.4686	2.0855	2.5162	3.118	3.6109	4.2122	4.4271

Para encontrar el código considere el voltaje mínimo que puede generar el circuito al activar el bit menos significativo B0, a ese voltaje lo llamaremos "resolución", es el incremento mínimo al haber una variación de un solo bit en el código o número binario, al haber 8 bits entonces tenemos 256 posibilidades de Vo incluyendo el valor 0, por lo que si activamos solo B0 y consideramos el valor de Vcc de 5 volts entonces encontramos el valor de la "resolución", dividimos el voltaje indicado en la tabla por ese valor y redondeamos al valor entero hacia abajo y obtendremos el código en valor decimal de entre 1 y hasta 255, solo resta transformarlo a su equivalente binario, ese código lo aplicamos al circuito y medimos Vo comparándolo con el valor teórico.